

Отчет по лабораторной работе № 9.
Использование протокола STP. Агрегирование
каналов

Сущенко Алина Николаевна
НПИбд-01-23

2026

Содержание

1	Цель работы	3
2	Выполнение работы	4
2.1	Создание резервного соединения	4
2.2	Проверка связности с серверами	12
2.3	Просмотр состояния протокола STP для VLAN 3	14
2.4	Настройка Portfast	19
2.5	Изучение отказоустойчивости STP	21
2.6	Агрегирование каналов EtherChannel	24
3	Выводы	26

1 Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Выполнение работы

2.1 Создание резервного соединения

1. Заменили соединение между коммутаторами `msk-ansusenko-sw-01` (`Gig0/2`) и `msk-ansusenko-sw-04` (`Gig0/1`) на соединение между `msk-ansusenko-sw-01` (`Gig0/2`) и `msk-ansusenko-sw-3` (`Gig0/2`) (Рис. 1).

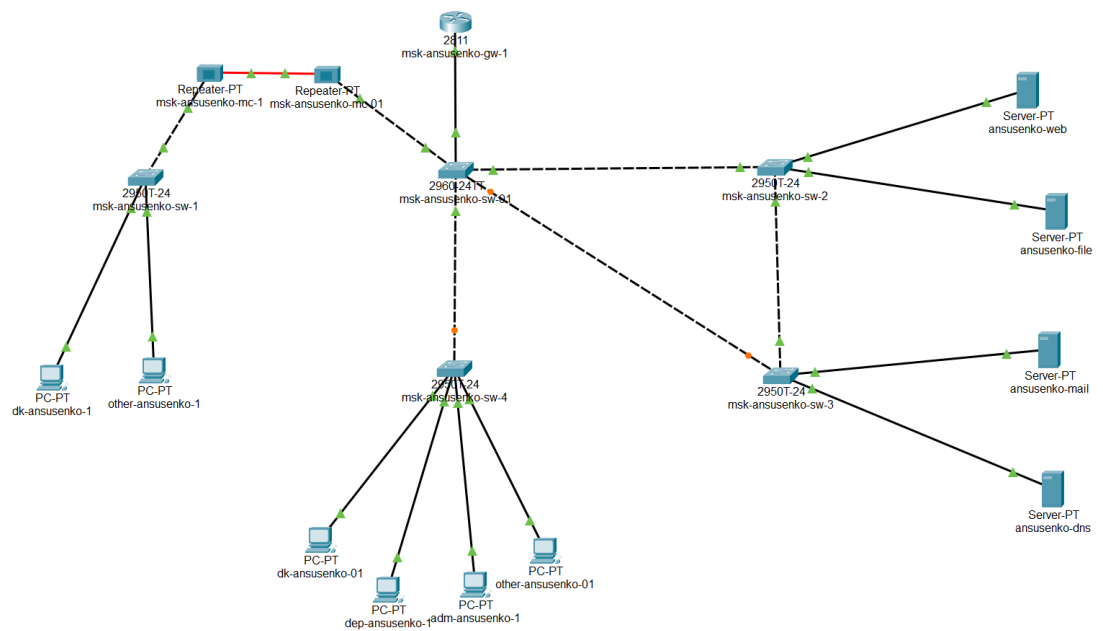


Рис. 1: Обновлённая топология сети.

2. На коммутаторе `msk-ansusenko-sw-01` настроили порт `Gig0/2` (Рис. 2):

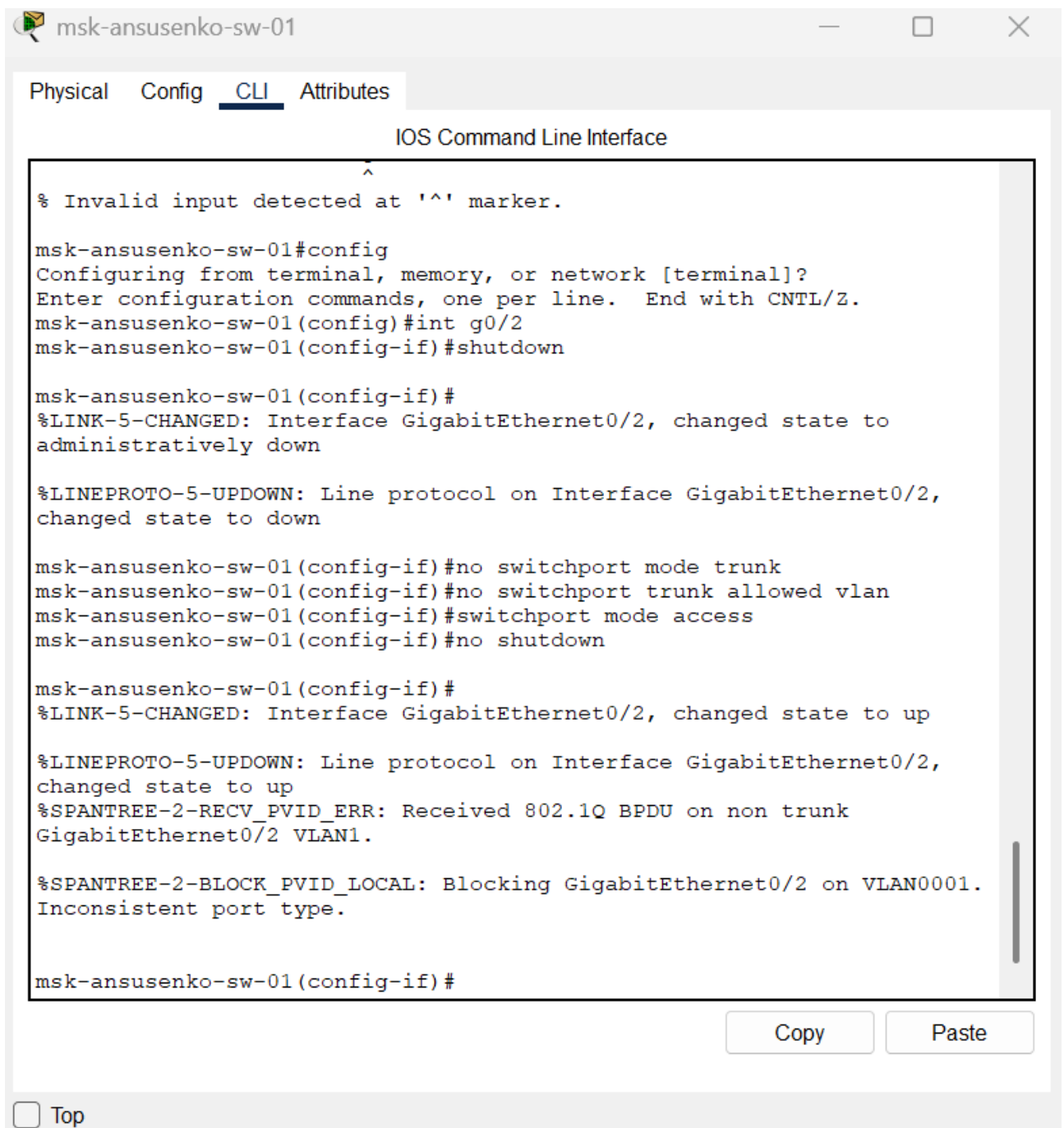


Рис. 2: Настройка порта Gig0/2 на msk-ansusenko-sw-01.

3. На коммутаторе msk-ansusenko-sw-4 настроили порт Gig0/1 (Рис. 3):

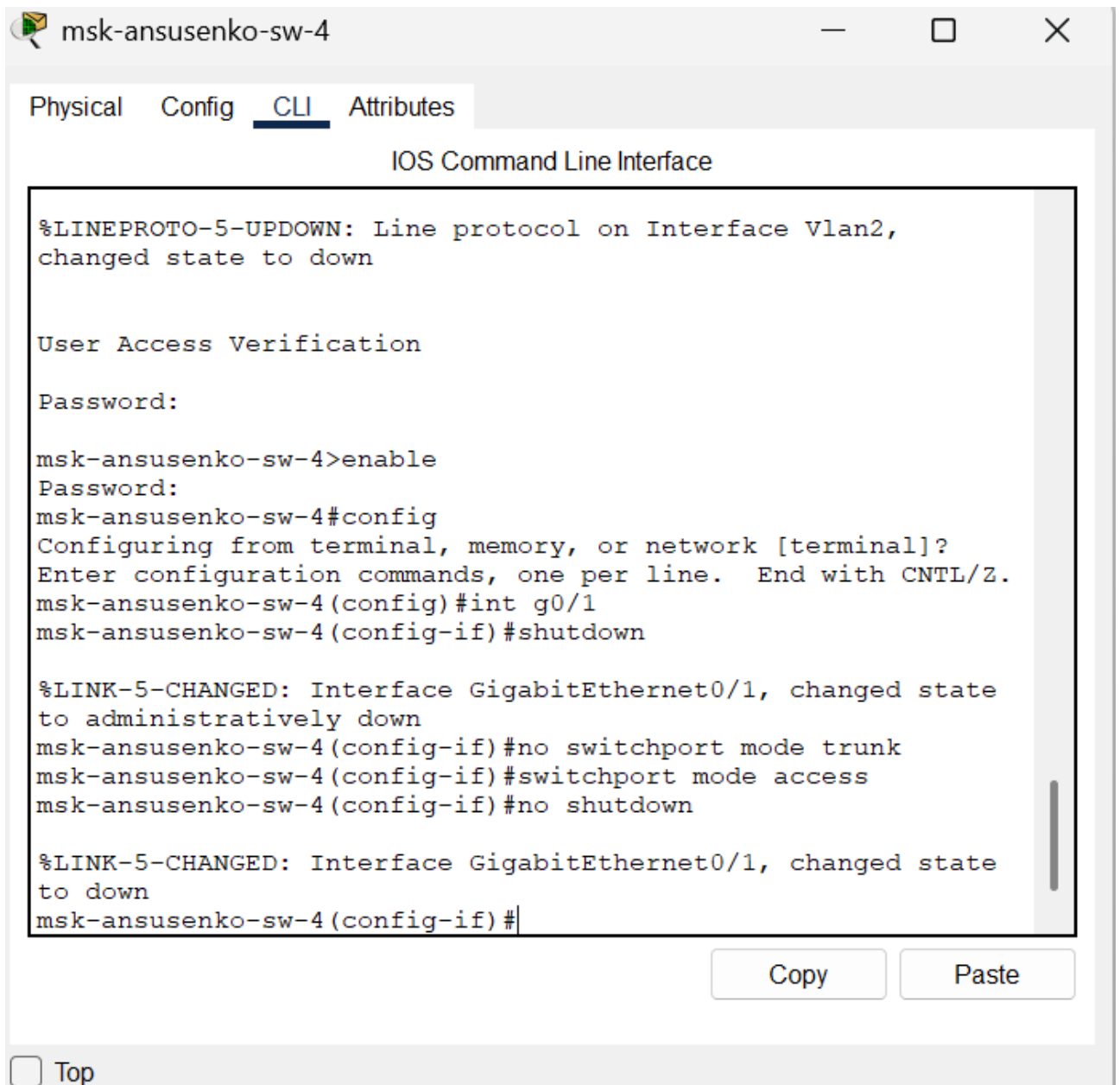


Рис. 3: Настройка порта Gig0/1 на msk-ansusenko-sw-4.

4. На коммутаторе msk-ansusenko-sw-3 настроили транковый режим на порту Gig0/2 (Рис. 4):

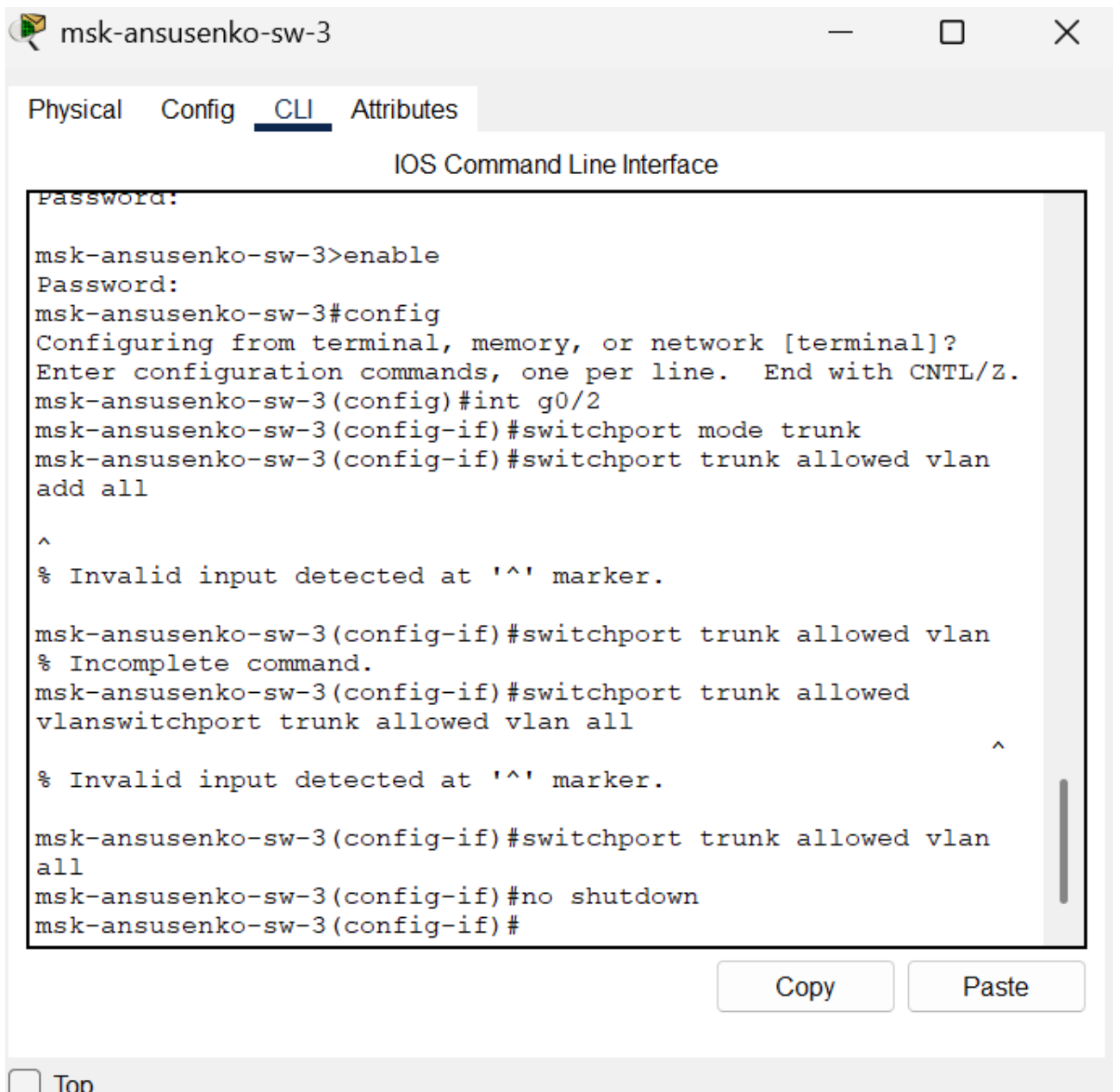


Рис. 4: Ошибка при настройке транкового режима.

5. На коммутаторе `msk-ansusenko-sw-01` настроили транковый режим на порту `Fa0/23` (Рис. 5):

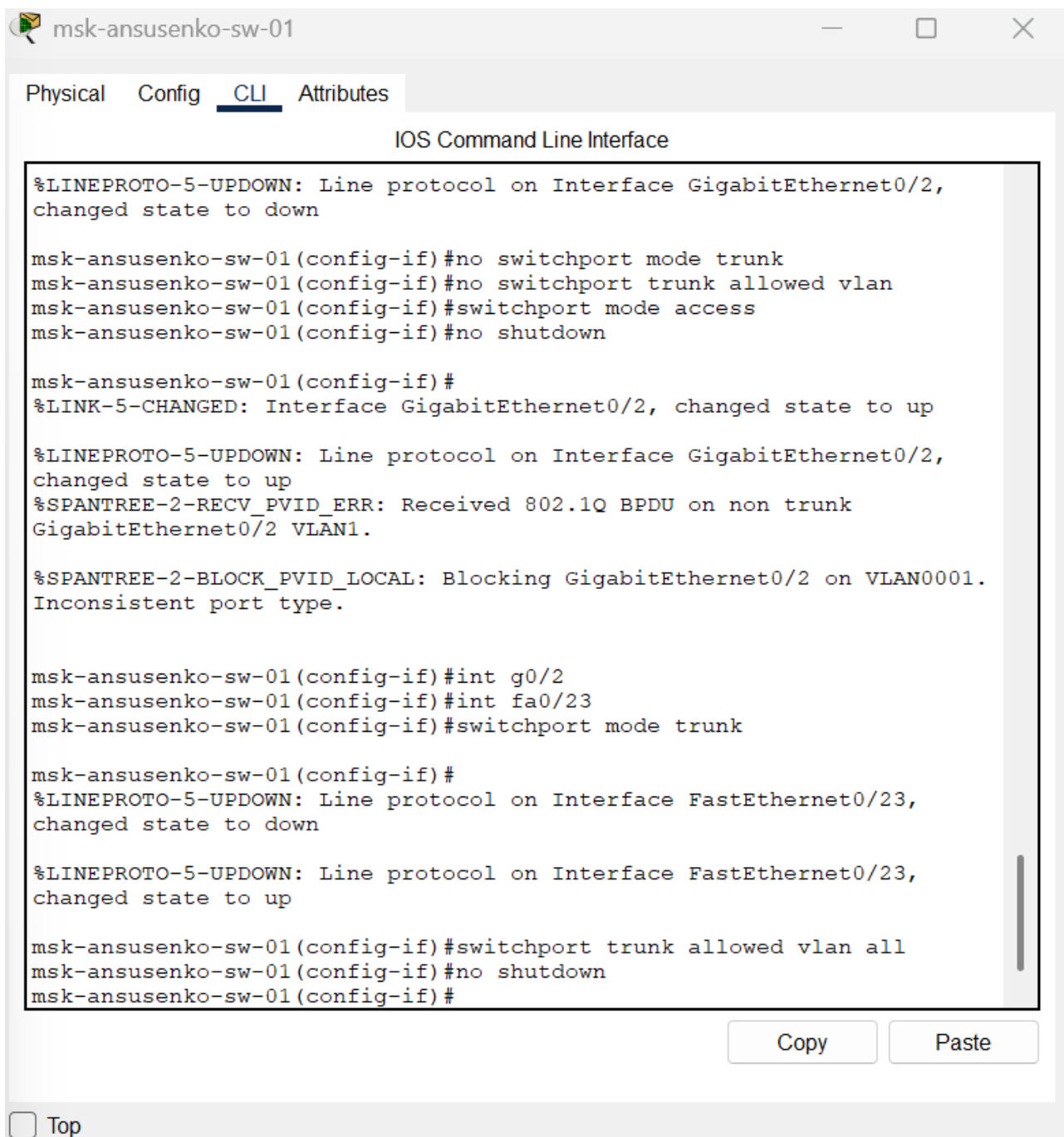


Рис. 5: Настройка транкового режима на порту Fa0/23.

6. То же самое сделали на msk-ansusenko-sw-4 (Рис. 6):

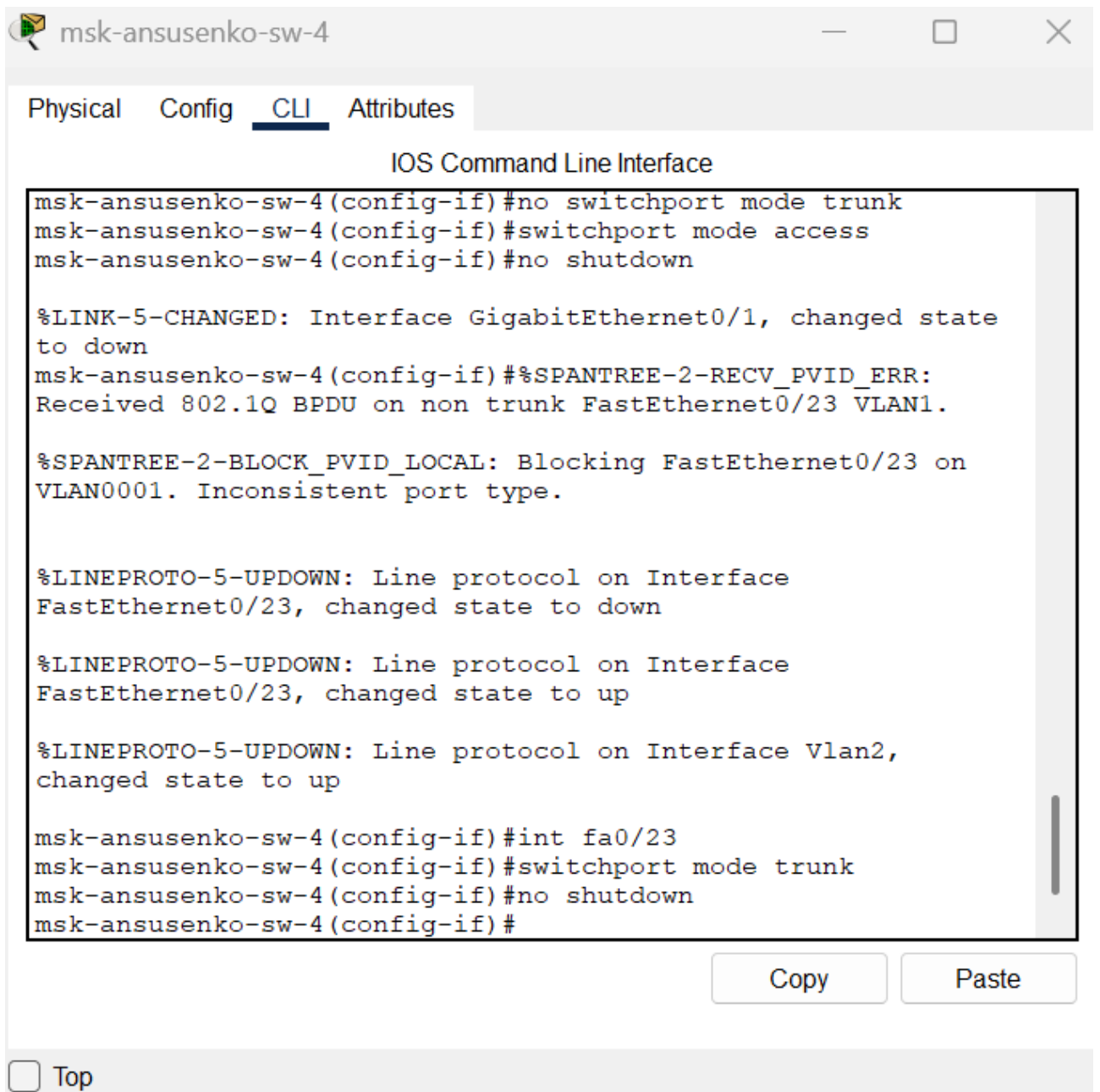


Рис. 6: Настройка транков на msk-ansusenko-sw-4.

7. Проверили статус транков на msk-ansusenko-sw-01 (Рис. 7):

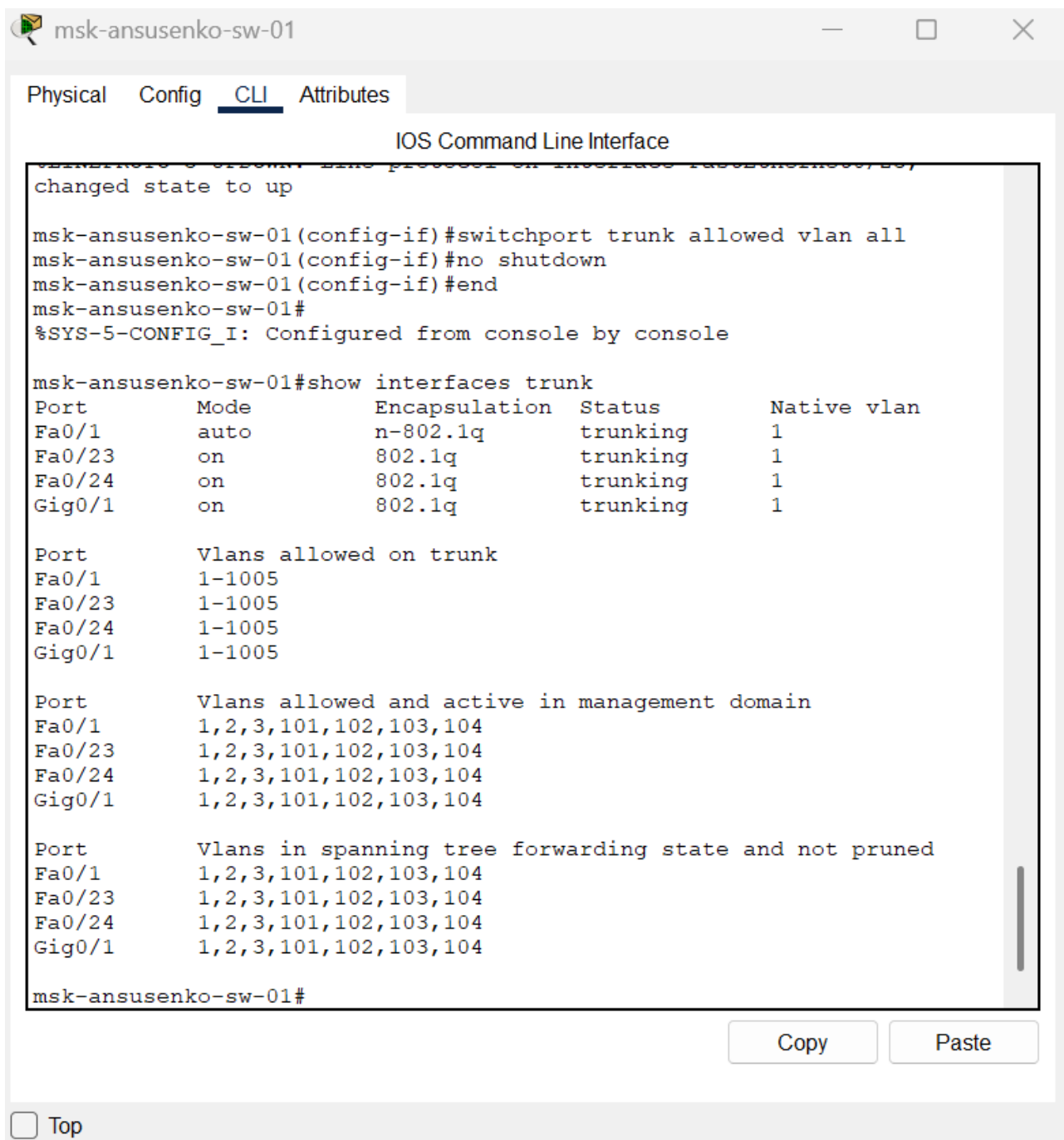


Рис. 7: Проверка статуса транков на msk-ansusenko-sw-01.

8. Проверили статус транков на msk-ansusenko-sw-3 (Рис. 8):

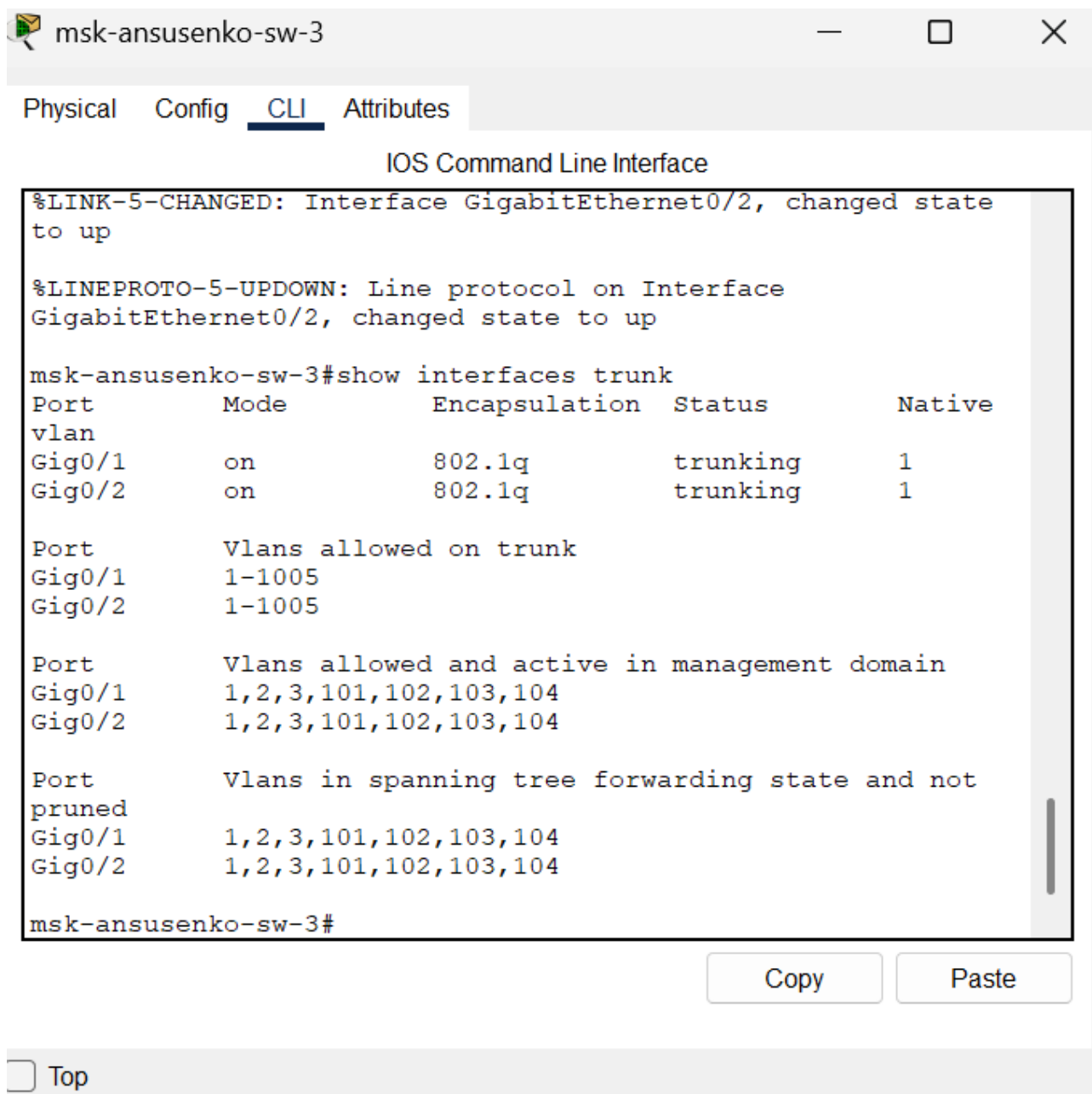


Рис. 8: Проверка статуса транков на msk-ansusenko-sw-3.

9. Проверили статус транков на msk-ansusenko-sw-4 после настройки (Рис. 9):

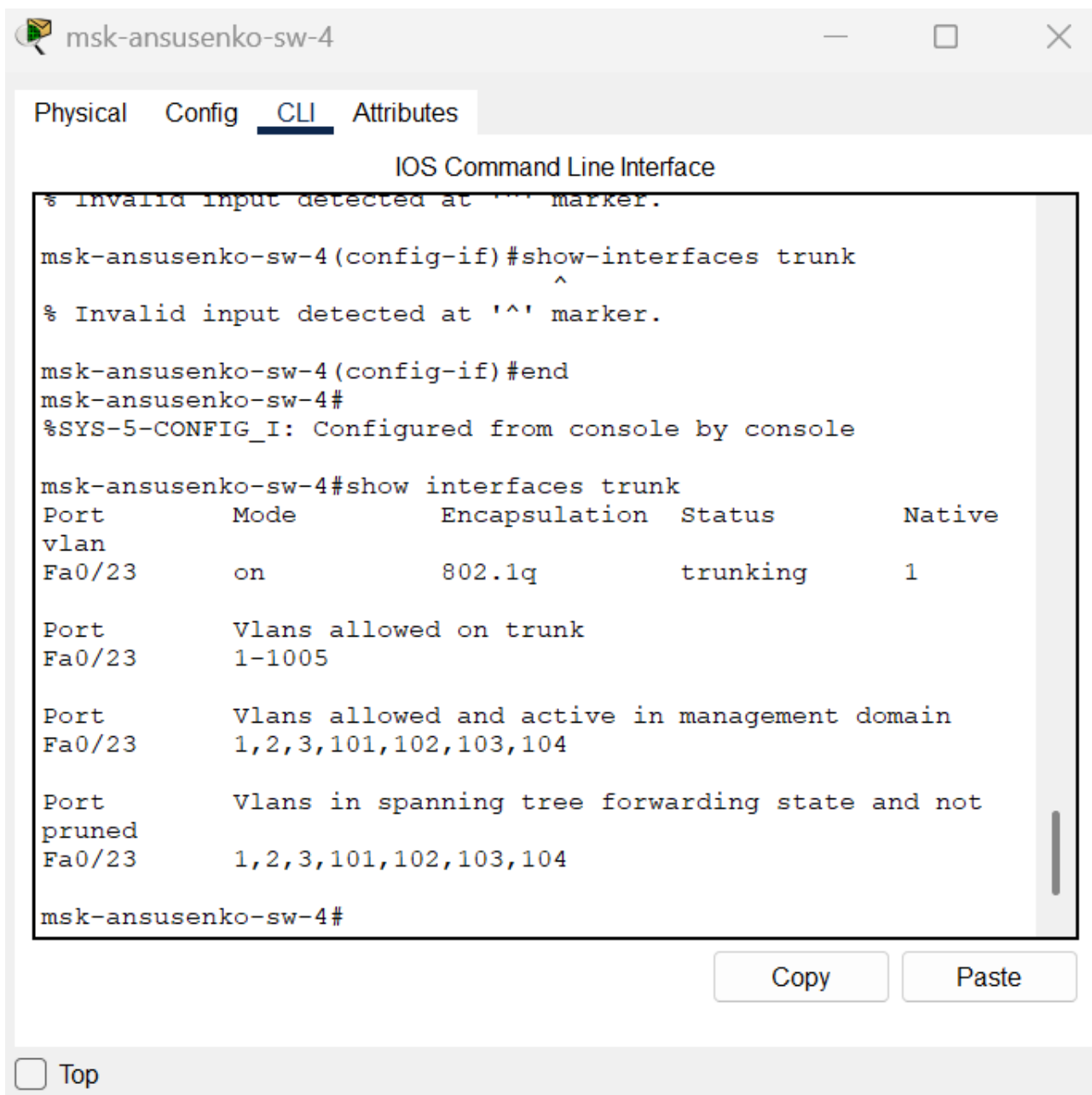


Рис. 9: Проверка статуса транков на msk-ansusenko-sw-4.

2.2 Проверка связности с серверами

1. С оконечного устройства dk-ansusenko-01 проверили доступность file и web-серверов (Рис. 10):

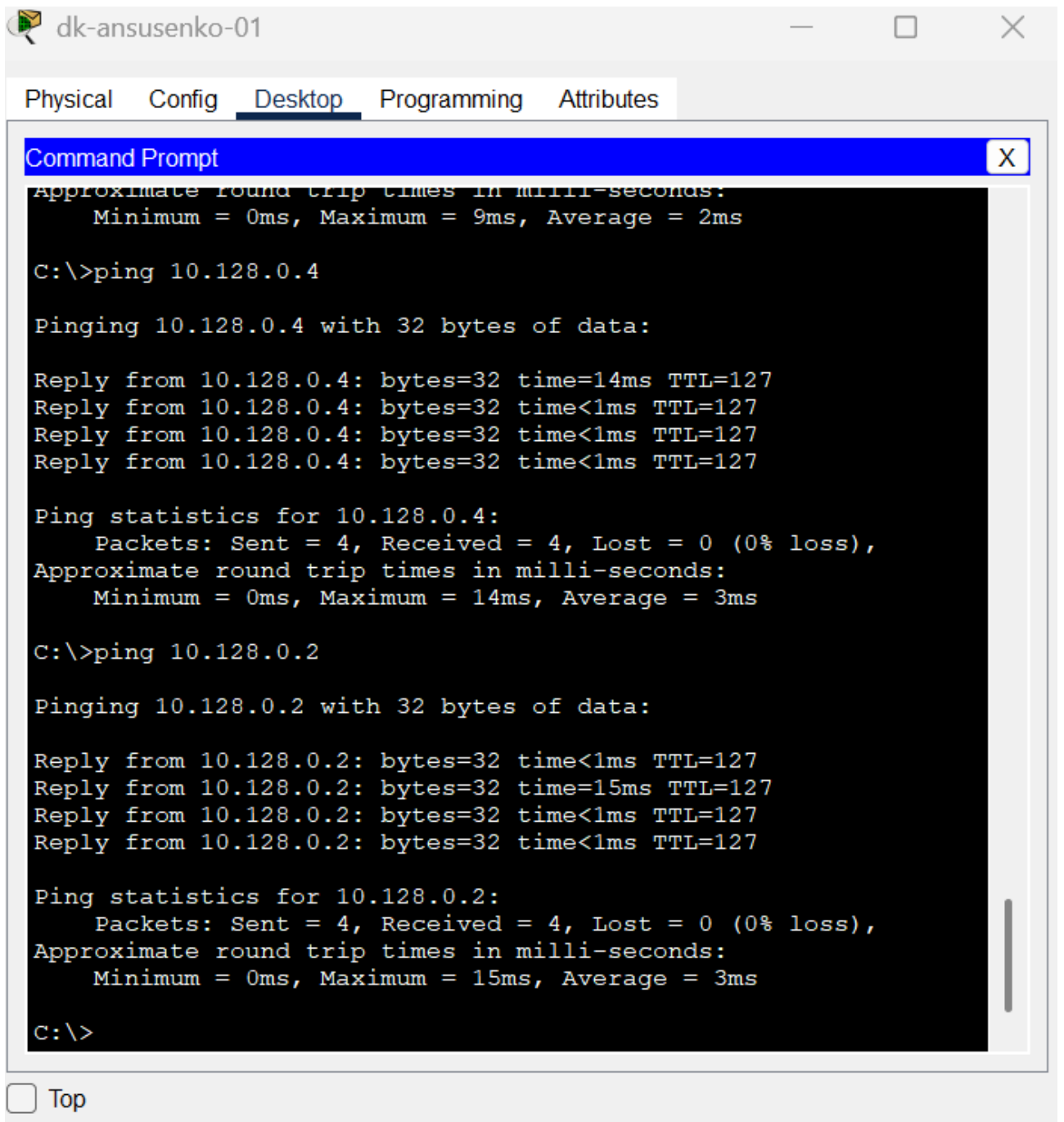


Рис. 10: Пинг серверов с dk-ansusenko-01.

2. Убедились в правильном движении пакетов ICMP в режиме симуляции через коммутатор msk-ansusenko-sw-2 (Рис. 11):

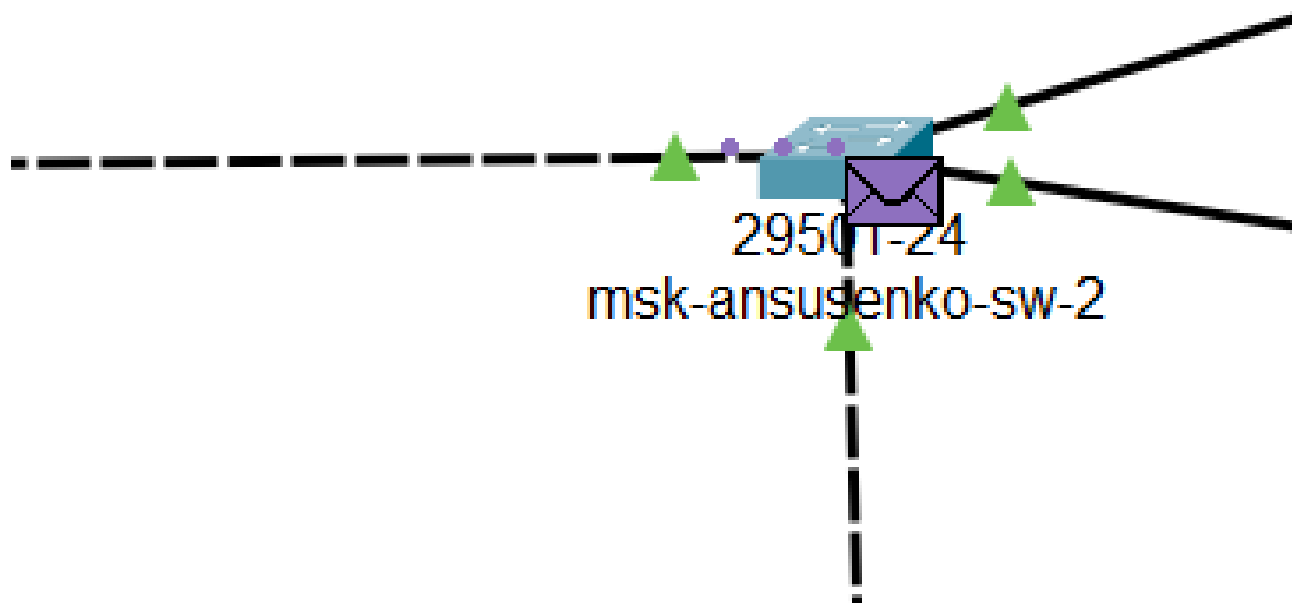


Рис. 11: Пинг почтового сервера через коммутатор msk-ansusenko-sw-2.

2.3 Просмотр состояния протокола STP для VLAN 3

1. На коммутаторе msk-ansusenko-sw-2 просмотрели состояние протокола STP для VLAN 3 (Рис. 12):

msk-ansusenko-sw-2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Press RETURN to get started!

User Access Verification

Password:

msk-ansusenko-sw-2>show spanning-tree vlan 3

VLAN0003

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32771
Address 0001.4272.C298
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
Address 0001.4272.C298
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Gi0/2	Desg	FWD	4	128.26	P2p
Gi0/1	Desg	FWD	4	128.25	P2p

msk-ansusenko-sw-2>

☐ Top

Рис. 12: Состояние STP для VLAN 3 на msk-ansusenko-sw-2.

2. На коммутаторе msk-ansusenko-sw-01 настроили его как корневой коммутатор STP (Рис. 13):

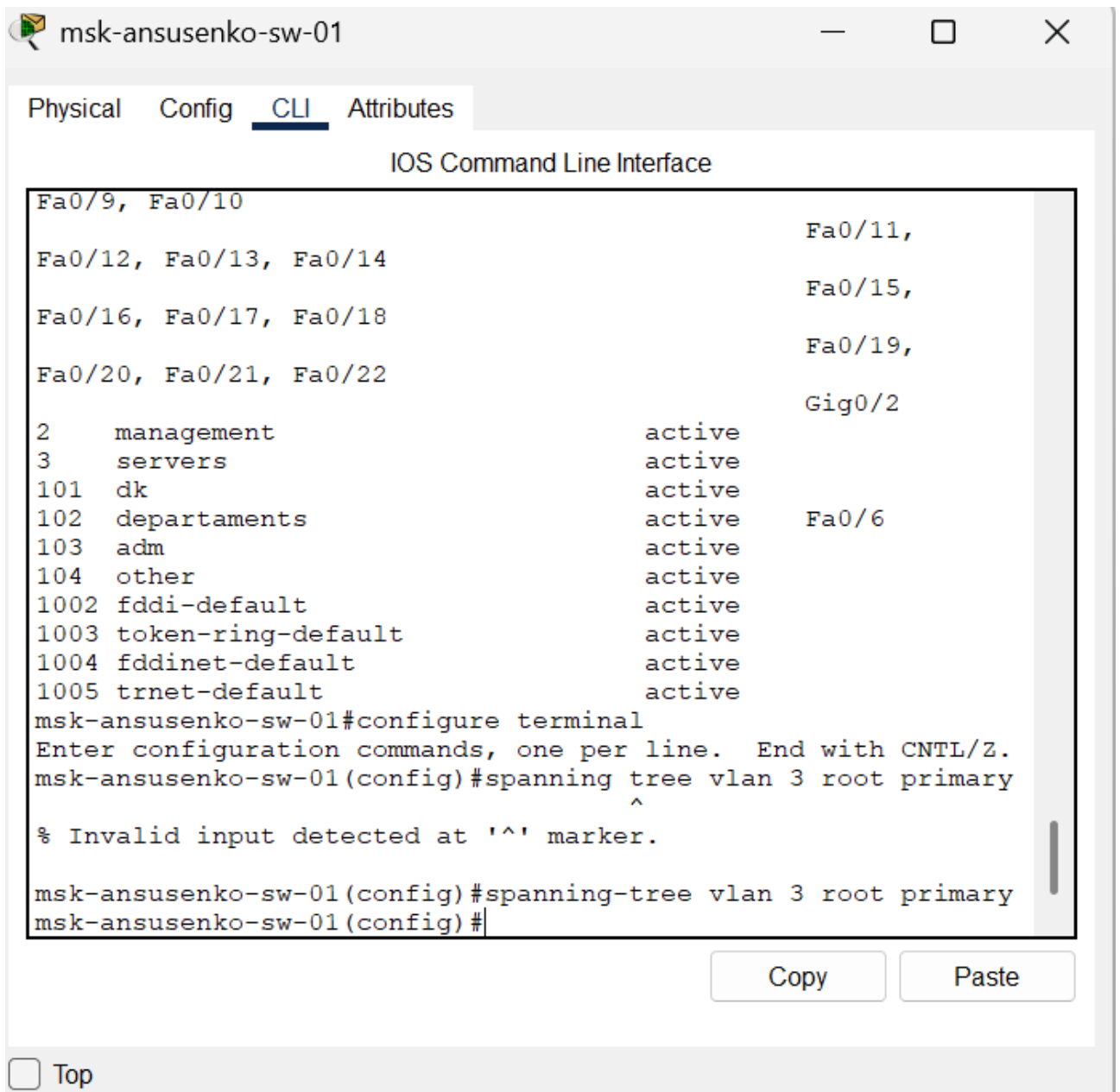


Рис. 13: Настройка корневого коммутатора.

3. Проверили состояние STP для VLAN 3 на msk-ansusenko-sw-01 после настройки (Рис. 14):


```

msk-ansusenko-sw-01#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24579
             Address     00D0.BCEE.A8B6
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24579   (priority 24576 sys-id-ext 3)
             Address     00D0.BCEE.A8B6
             Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost          Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1                    Desg FWD 19           128.1   Shr
Gi0/1                    Desg FWD 4           128.25  P2p
Fa0/24                   Desg FWD 19           128.24  P2p
Fa0/23                   Desg FWD 19           128.23  P2p

msk-ansusenko-sw-01#

```

Рис. 14: Состояние для VLAN 3 на корневом коммутаторе.

4. Убедились, что пакеты ICMP пойдут от хоста dk-ansusenko-01 до mail через коммутаторы msk-ansusenko-sw-01 и msk-ansusenko-sw-3. (Рис. 15):

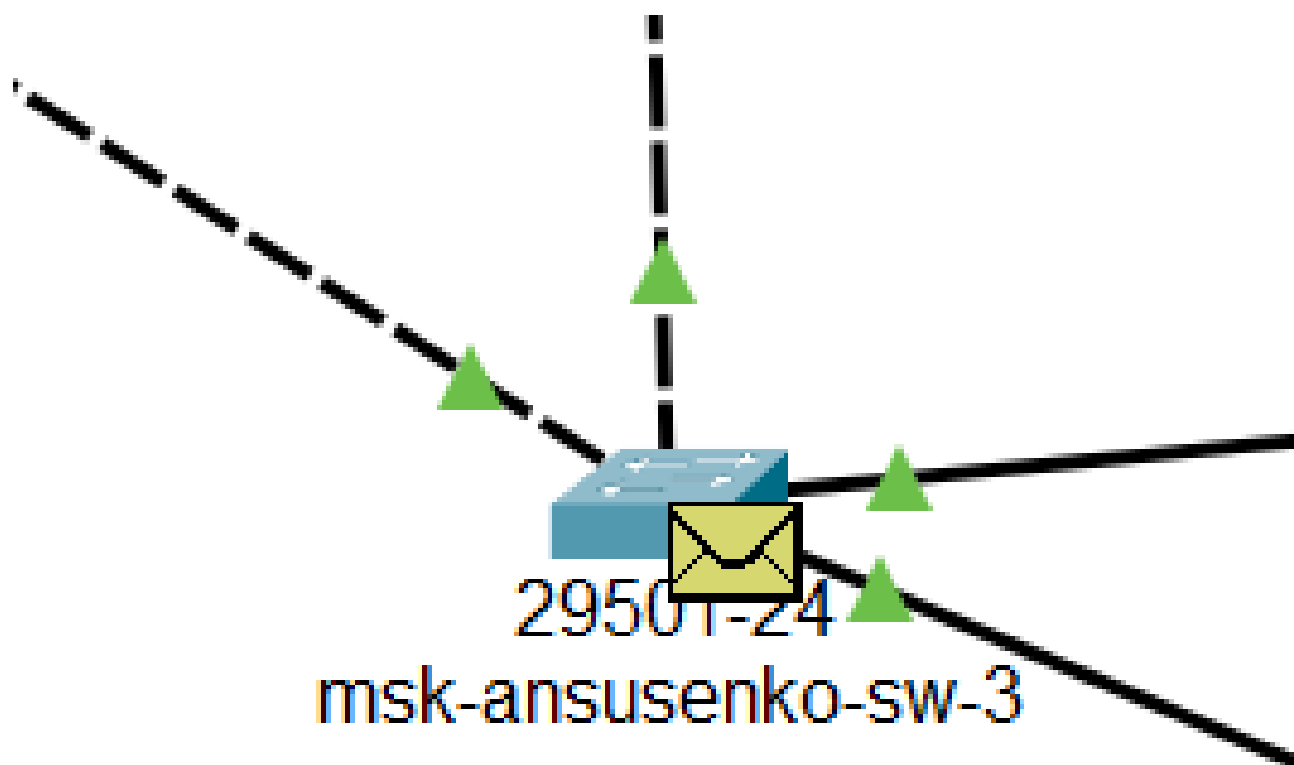


Рис. 15: Движение пакетов через нужный коммутатор.

5. Убедились, что пакеты ICMP пойдут от хоста dk-ansusenko-1 до web через коммутаторы msk-ansusenko-sw-01 и msk-ansusenko-sw-2. (Рис. 16):

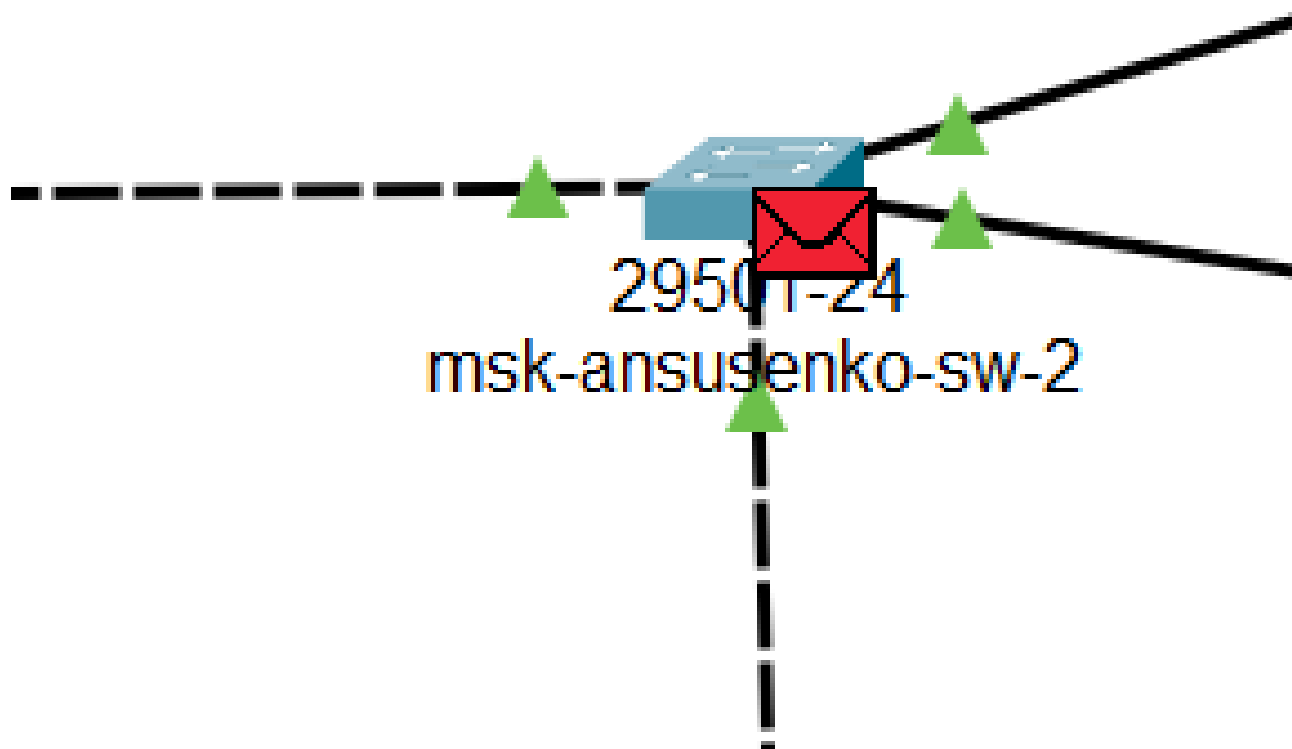


Рис. 16: Верное движение пакетов.

2.4 Настройка Portfast

1. На всех коммутаторах настроили режим Portfast на интерфейсах, к которым подключены серверы (Рис. 17, 18):

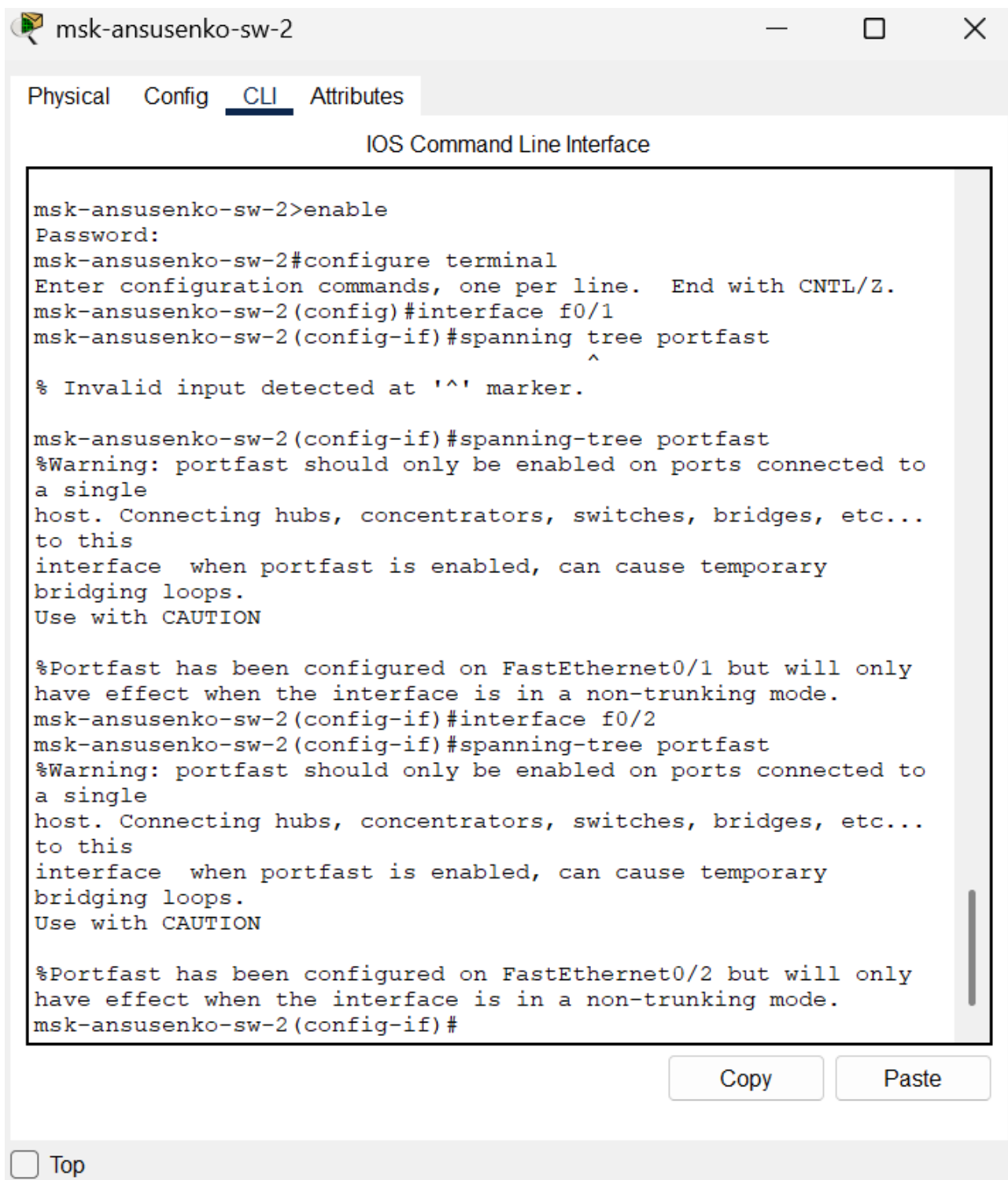


Рис. 17: Настройка Portfast на msk-ansusenko-sw-2.

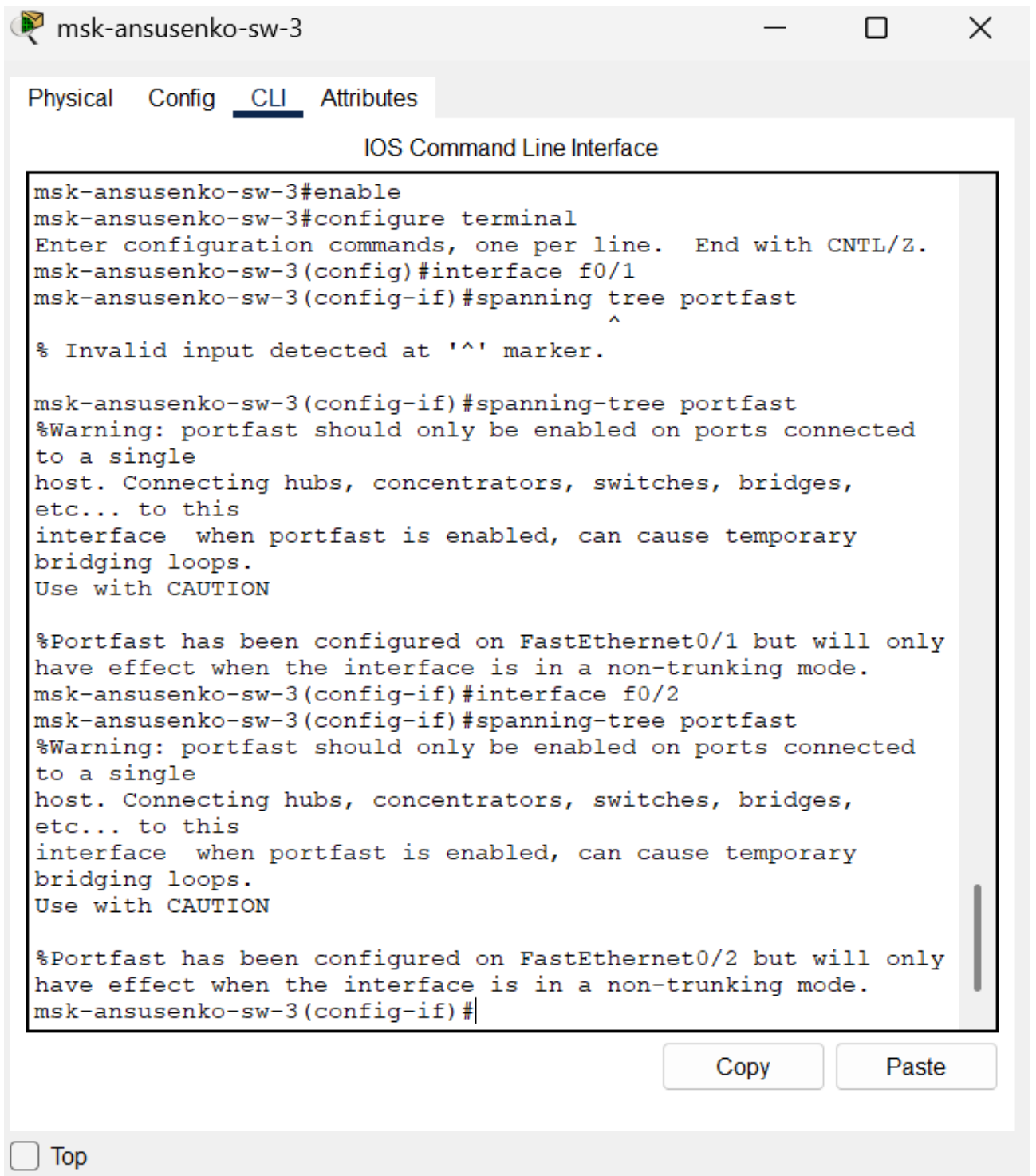


Рис. 18: Настройка Portfast на msk-ansusenko-sw-3.

2.5 Изучение отказоустойчивости STP

1. Запустили длительный пинг до почтового сервера с хоста dk-ansusenko-01 с разрывом соединения. (Рис. 19):

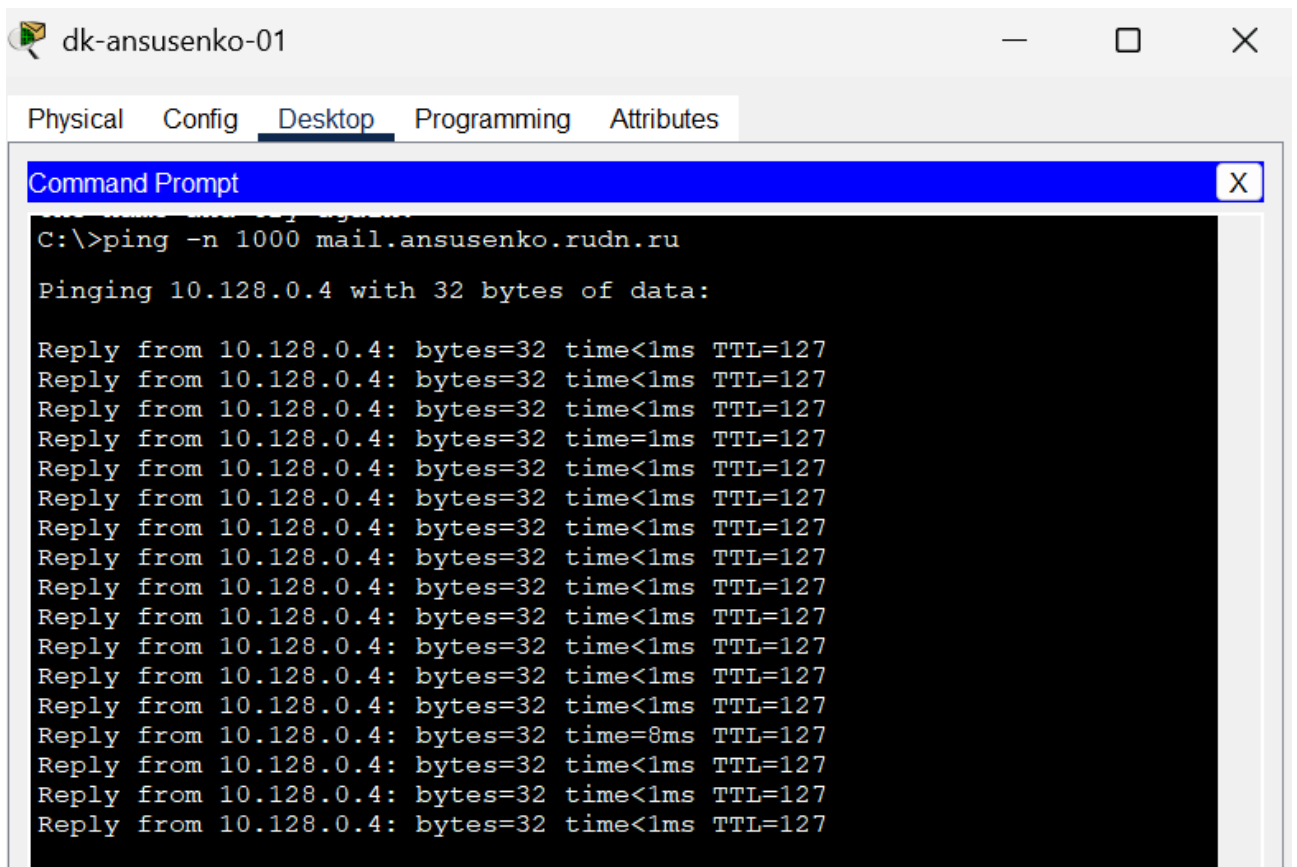


Рис. 19: Длительный пинг до почтового сервера.

2. И без разрыва соединения. (Рис. 20):

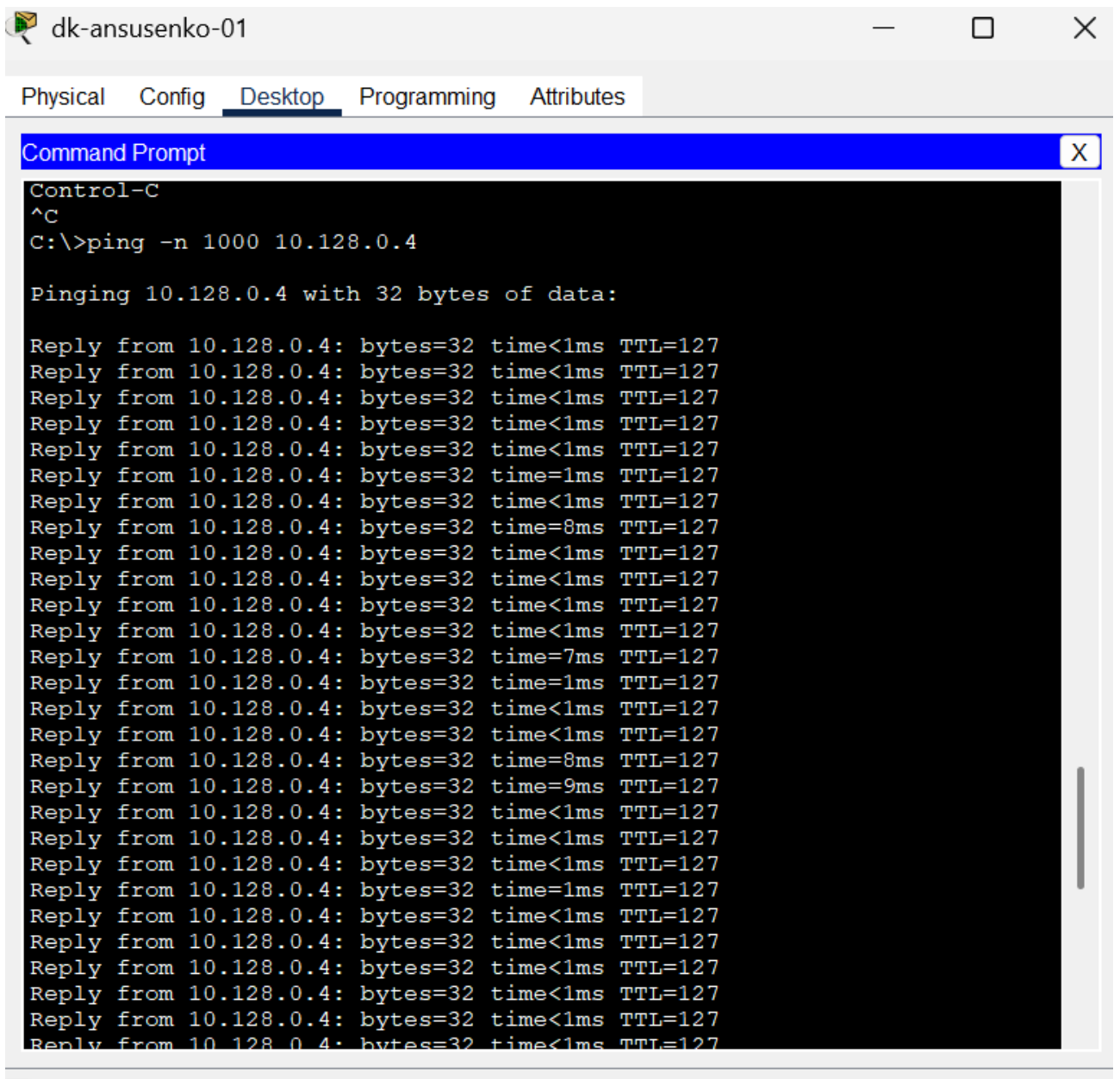


Рис. 20: Длительный пинг до почтового сервера.

3. Сформируем агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 - Fa0/23 между коммутаторами msk-ansusenko-sw-1 и msk-ansusenko-sw-4 (Рис. 21):

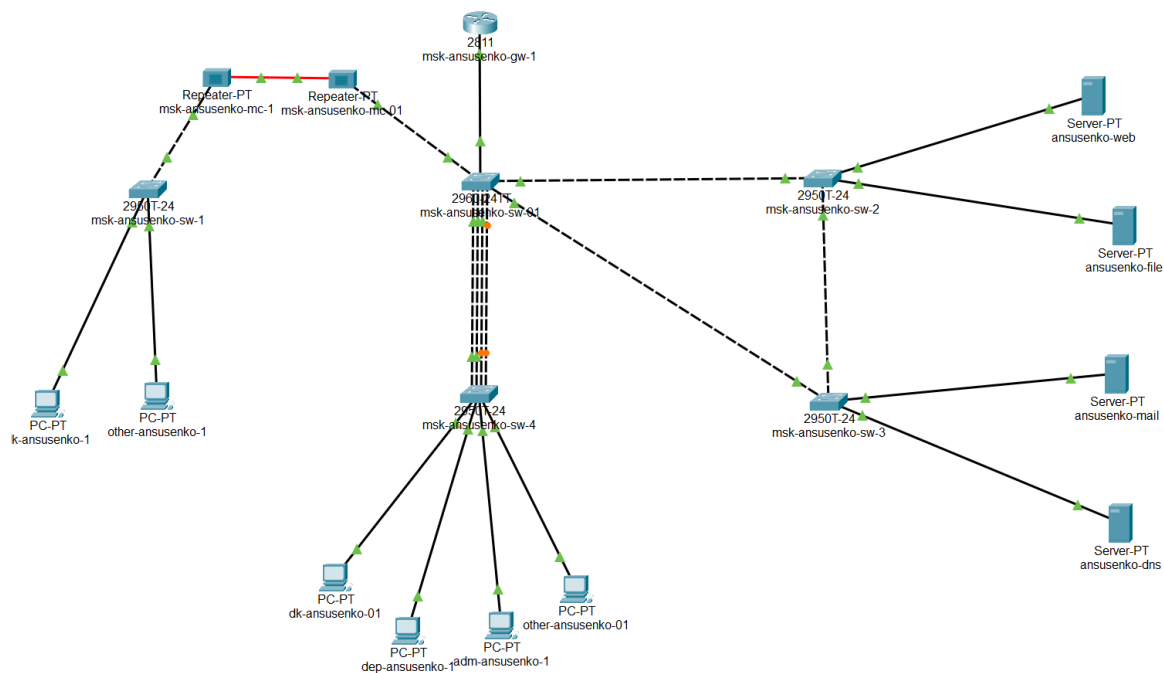


Рис. 21: Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением.

2.6 Агрегирование каналов EtherChannel

1. На коммутаторах **msk-ansusenko-sw-1** и **msk-ansusenko-sw-4** настроили агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 - Fa0/23 (Рис. 22, 23):

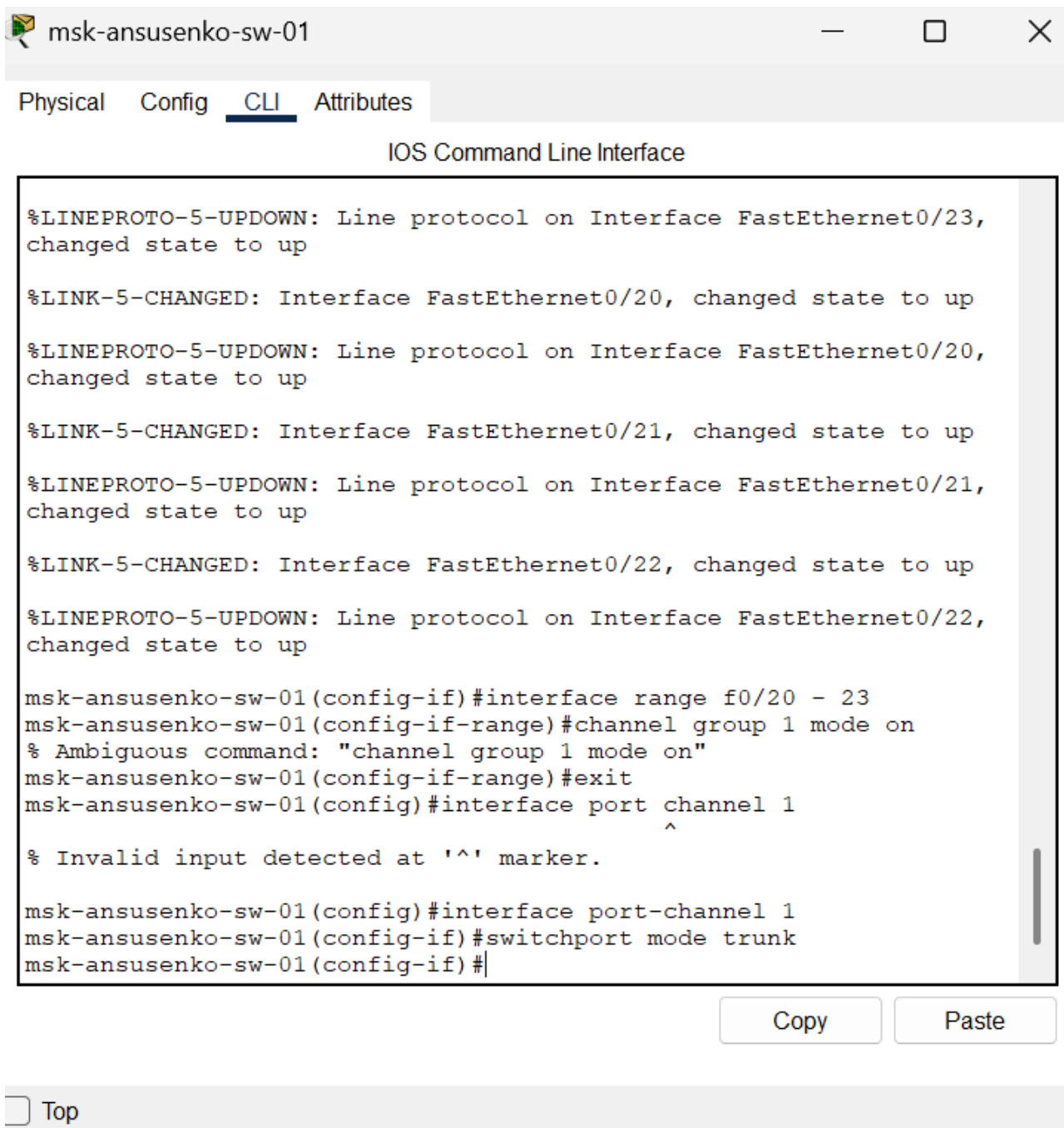


Рис. 22: Настройка EtherChannel для msk-ansusenko-sw-1.

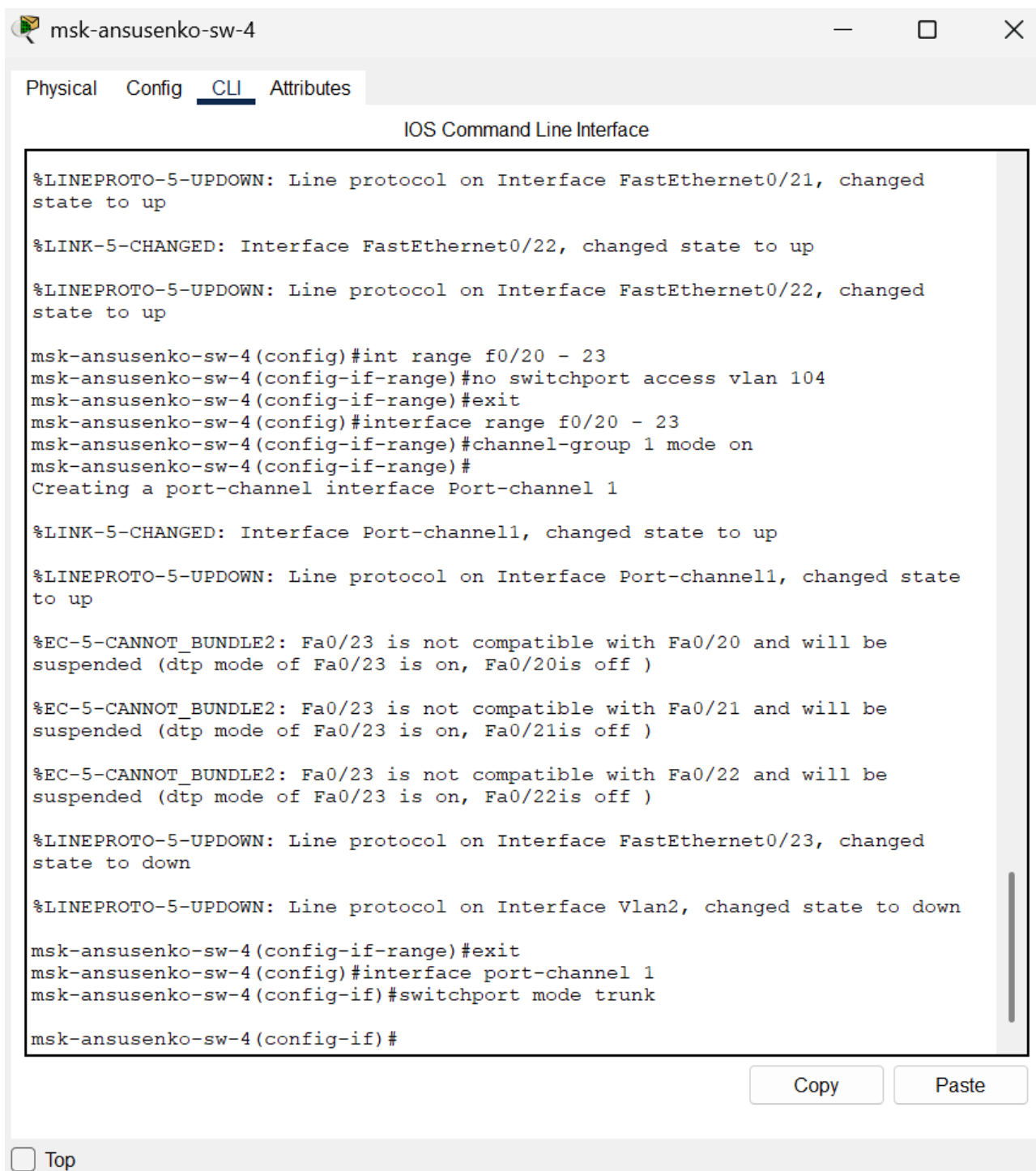


Рис. 23: Настройка EtherChannel для msk-ansusenko-sw-4 .

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены протоколы STP и Rapid PVST+, а также технология агрегирования каналов EtherChannel. Настроено резервное соединение между коммутаторами, обеспечена отказоустойчивость сети, активирован режим Portfast

для серверных портов. Проверена работоспособность ISMP-запросов в режиме симуляции. Все поставленные задачи выполнены.